

Predicción Bayesiana de Resultados del FIFA World Cup 2026

Modelo Jerárquico de Poisson con Corrección de Dixon-Coles

Cesar Prieto

UBITS

cesarprietosar@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Se presenta un sistema de predicción probabilística para el FIFA World Cup 2026 basado en un modelo jerárquico bayesiano de Poisson con corrección de dependencia de [Dixon y Coles \(1997\)](#). El conjunto de datos comprende más de 47,000 encuentros internacionales desde 1872 (fuente: *[martj42/international_results](#)*), del que se seleccionan 1,935 partidos disputados desde 2010 entre equipos clasificados al torneo, ponderados exponencialmente por antigüedad (vida media = 365 días) y por importancia competitiva. El predictor log-lineal incorpora efectos aleatorios jerárquicos de ataque α_k y defensa δ_k por equipo, un coeficiente de ventaja local η y un coeficiente de diferencial de Elo β . La corrección de Dixon-Coles —parametrizada por ρ — ajusta las probabilidades de resultados exactos bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1), corrigiendo la sobreestimación inherente al supuesto de independencia entre los goles de ambos equipos. La inferencia se realiza con Stan mediante 4 cadenas MCMC (8,000 iteraciones efectivas); todos los parámetros convergen con $\hat{R} \leq 1,002$. El coeficiente de Elo arroja $\hat{\beta} = 0,510$ (IC 95 %: [0,316; 0,696]), confirmando el poder predictivo del historial de rendimiento histórico. El valor estimado $\hat{\rho} = -0,071$ implica un incremento relativo de aproximadamente 10–15 % en la probabilidad de empates 0-0 y 1-1. La simulación de 100,000 escenarios de fase de grupos y 10,000 de rondas eliminatorias sitúa a España como favorita con una probabilidad de título del 13,5 %, seguida de Argentina (9,2 %) y Francia (8,1 %).

Palabras clave: modelos de conteo bayesianos, modelo jerárquico de Poisson, corrección de Dixon-Coles, ratings Elo, predicción deportiva, fútbol internacional.

Índice

1. Introducción	3
2. Trabajo Relacionado	3
3. Fuentes de Datos y Construcción del Dataset	4
3.1. Historial internacional de resultados	4
3.2. Equipos participantes y fixtures	5
3.3. Ponderación temporal y por torneo	5
4. Ratings Elo	6
4.1. Motivación e incorporación al modelo	6
4.2. Cálculo y actualización	6
5. Modelo Estadístico	7
5.1. Predictor log-lineal jerárquico	7
5.2. La corrección de Dixon-Coles	8
5.3. Especificación de priors	9
5.4. Identificabilidad y parametrización no centrada	9
6. Inferencia Bayesiana	9
6.1. Implementación en Stan	9
6.2. Diagnósticos de convergencia	10
6.3. Resumen del posterior	11
7. Comparación de Modelos	11
8. Simulación del Torneo	12
8.1. Muestreo predictivo posterior	12
8.2. Fase de grupos	12
8.3. Rondas eliminatorias	12
9. Resultados	13
9.1. Efectos por equipo y fase de grupos	13
9.2. Probabilidades por ronda eliminatoria	13
10. Discusión	14
10.1. Interpretación de ρ y la corrección de Dixon-Coles	14
10.2. El rol del Elo como covariable	14
10.3. Limitaciones	14
11. Conclusiones	15

1. Introducción

La predicción de resultados deportivos es un problema de larga data en estadística aplicada, con implicaciones prácticas en mercados de apuestas, planificación deportiva y análisis táctico. El fútbol internacional presenta desafíos particulares: los encuentros son poco frecuentes por par de equipos, los marcadores son típicamente bajos y la correlación entre los goles de ambos rivales viola el supuesto de independencia que subyace a los modelos de Poisson univariados estándar.

El presente trabajo describe un sistema bayesiano completo para pronosticar el FIFA World Cup 2026, el primero de la historia celebrado en tres países (Estados Unidos, Canadá y México) con 48 equipos participantes. La ampliación del torneo incrementa la complejidad combinatoria de la fase de grupos —doce grupos de cuatro equipos con clasificación de los dos primeros y ocho mejores terceros— y justifica una aproximación probabilística que cuantifique la incertidumbre en cada etapa.

Las contribuciones centrales del trabajo son tres:

1. Un modelo jerárquico de Poisson con efectos aleatorios de ataque y defensa que permite el intercambio de información entre equipos (regularización parcial), estimado en el marco bayesiano completo con propagación de incertidumbre.
2. La corrección de dependencia de [Dixon y Coles \(1997\)](#) integrada directamente en la verosimilitud del modelo Stan, con el parámetro ρ estimado del posterior junto con todos los demás parámetros.
3. Ratings Elo calculados desde cero sobre la totalidad del historial disponible e incorporados como covariable en el predictor, resolviendo el sesgo de sobreestimación de equipos con muchas goleadas contra rivales débiles.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 revisa la literatura relevante. La Sección 3 describe las fuentes de datos y la construcción del conjunto de entrenamiento. La Sección 4 detalla el cálculo de los ratings Elo. La Sección 5 especifica el modelo estadístico completo. La Sección 6 presenta los resultados de la inferencia bayesiana. La Sección 7 compara el modelo propuesto con alternativas. La Sección 8 describe la mecánica de simulación del torneo. La Sección 9 resume las probabilidades obtenidas. La Sección 10 discute las implicaciones y limitaciones. La Sección 11 concluye.

2. Trabajo Relacionado

La modelización estadística de resultados de fútbol arranca formalmente con [Maher \(1982\)](#), quien propone representar los goles marcados por cada equipo como variables de Poisson

independientes con tasas que dependen de la fuerza atacante y la debilidad defensiva. Aunque simple, el modelo de Maher captura los aspectos fundamentales de la distribución marginal de goles y establece la parametrización ataque-defensa que ha dominado la literatura posterior.

Dixon y Coles (1997) identifican el defecto central del enfoque de independencia: la distribución conjunta del marcador exhibe una correlación negativa en resultados bajos, con sobreabundancia de empates a cero y a uno. Proponen el factor de corrección $\tau(\cdot)$ que ajusta únicamente las celdas $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$ mediante un único parámetro ρ , manteniendo la tractabilidad analítica. Este trabajo es considerado el punto de inflexión entre los modelos puramente descriptivos y los sistemas de predicción operativos.

Rue y Salvesen (2000) extienden el enfoque con una parametrización dinámica de las fuerzas de ataque y defensa, actualizando los parámetros en el tiempo mediante un filtro de Kalman aproximado, anticipando la necesidad de modelar la no-estacionariedad del rendimiento deportivo.

Karlis y Ntzoufras (2003) proponen el modelo de Poisson bivariado, en el que ambas puntuaciones comparten un componente latente que induce correlación positiva. Aunque más general, este modelo no resulta superior al de Dixon y Coles (1997) en calibración de resultados de baja puntuación según comparaciones publicadas en ligas europeas.

En el ámbito bayesiano, Baio y Blangiardo (2010) aplican un modelo jerárquico a la liga italiana Serie A y Groll et al. (2018) predicen copas del mundo mediante regresión de Poisson regularizada a nivel de equipo. Ninguno de estos trabajos incorpora simultáneamente la corrección de Dixon-Coles y ratings Elo como covariable en un único marco de inferencia bayesiana completa, brecha que el presente trabajo cierra.

3. Fuentes de Datos y Construcción del Dataset

3.1. Historial internacional de resultados

El conjunto de datos primario proviene del repositorio público `martj42/international_results` en GitHub (martj42, 2024), que recopila sistemáticamente resultados oficiales de selecciones nacionales desde 1872. En su versión utilizada, el repositorio contiene **47,000+** **partidos** con las siguientes variables relevantes:

Variable	Descripción
<code>date</code>	Fecha del encuentro
<code>home_team</code>	Equipo local
<code>away_team</code>	Equipo visitante
<code>home_score</code>	Goles del equipo local
<code>away_score</code>	Goles del equipo visitante
<code>tournament</code>	Nombre del torneo
<code>neutral</code>	Indicador de sede neutral

Para la estimación del modelo se aplican tres filtros: (1) partidos desde el 1 de enero de 2010, cubriendo cuatro ciclos de Copa del Mundo; (2) al menos uno de los equipos clasificado al WC 2026; (3) marcador completo disponible. Estos criterios generan una muestra inicial de **7,366 partidos únicos**. Para el entrenamiento del modelo se impone un cuarto filtro: *ambos* equipos deben ser clasificados al WC 2026 (criterio *WC vs. WC*), garantizando que los efectos aleatorios estén respaldados por observaciones directas entre los 48 participantes. El dataset de entrenamiento final comprende **1,935 partidos** (3,870 filas en formato largo, una por equipo por partido).

3.2. Equipos participantes y fixtures

La lista de 48 selecciones clasificadas y el fixture completo se extrajeron por *data mining* de ESPN, capturando los identificadores numéricos de equipo y los slugs textuales directamente desde los atributos `href` de los enlaces de la página de clasificaciones. Las discrepancias de nomenclatura entre fuentes (e.g., *Czech Republic* en el historial vs. *Czechia* en ESPN) se resuelven mediante una tabla de correspondencia manual validada.

3.3. Ponderación temporal y por torneo

Un partido jugado hace cinco años contiene información relevante pero menos precisa sobre el nivel actual de un equipo que uno disputado recientemente. Se asigna a cada partido un peso mediante decaimiento exponencial:

$$w_t = \exp\left(-\frac{\log 2}{\tau_{1/2}} \cdot \Delta t\right), \quad \tau_{1/2} = 365 \text{ días}, \quad (1)$$

donde Δt es el número de días transcurridos desde el partido. La importancia competitiva se refleja mediante un multiplicador:

$$m_{\text{torneo}} = \begin{cases} 2,0 & \text{fase final de Copa del Mundo,} \\ 1,5 & \text{eliminatorias mundialistas,} \\ 1,0 & \text{torneos competitivos continentales,} \\ 0,5 & \text{amistosos.} \end{cases} \quad (2)$$

El peso compuesto de cada observación es $p_i = w_{t,i} \times m_{\text{torneo},i}$.

4. Ratings Elo

4.1. Motivación e incorporación al modelo

Los efectos aleatorios α_k y δ_k capturan heterogeneidad latente en el período de estimación (2010–actualidad, WC vs. WC). Sin embargo, cuando dos equipos han disputado pocos partidos directos, estos efectos pueden estar pobremente identificados. Los ratings Elo proveen una señal histórica acumulada —derivada de la totalidad del historial desde 1872, incluyendo partidos fuera del dataset de entrenamiento— que complementa y estabiliza la estimación jerárquica. Adicionalmente, el Elo resuelve el sesgo de sobreestimación de equipos con altas tasas de gol contra rivales débiles en eliminatorias: la covariable `elo_diff` explica estructuralmente la diferencia de nivel, liberando los efectos aleatorios para capturar solo desviaciones idiosincrásicas.

En el predictor lineal, el diferencial de Elo normalizado se define como:

$$\text{elo_diff}_i = \frac{\text{Elo}_{\text{equipo}} - \text{Elo}_{\text{rival}}}{400}. \quad (3)$$

La normalización por 400 es convencional y hace que la escala de `elo_diff` sea aproximadamente $[-3, 3]$, compatible con los priors del modelo.

4.2. Cálculo y actualización

Los ratings Elo se calculan procesando en orden cronológico los 47,000+ partidos del repositorio completo, con todos los equipos iniciando en $R = 1500$. La fórmula de actualización es estándar:

$$R'_A = R_A + K \cdot G \cdot (S_A - E_A), \quad (4)$$

donde $S_A \in \{1, 0, 5, 0\}$ es el resultado observado,

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A - h)/400}} \quad (5)$$

es la probabilidad esperada con ventaja de local $h = 100$ (o $h = 0$ en sede neutral), G es el multiplicador por diferencia de goles:

$$G = \begin{cases} 1,0 & |GD| \leq 1, \\ 1,5 & |GD| = 2, \\ (11 + |GD|)/8 & |GD| \geq 3, \end{cases} \quad (6)$$

y K es el factor de importancia por tipo de torneo:

$$K = \begin{cases} 60 & \text{Copa del Mundo (fase final),} \\ 50 & \text{campeonatos continentales,} \\ 40 & \text{eliminotorias mundialistas,} \\ 35 & \text{torneos competitivos,} \\ 20 & \text{amistosos.} \end{cases} \quad (7)$$

5. Modelo Estadístico

5.1. Predictor log-lineal jerárquico

Sea g_{ij} el número de goles marcados por el equipo i en el partido j . El modelo base supone:

$$g_{ij} \mid \lambda_{ij} \sim \text{Poisson}(\lambda_{ij}), \quad (8)$$

con predictor log-lineal:

$$\log(\lambda_{ij}) = \mu + \alpha_{k(i,j)} - \delta_{r(i,j)} + \eta \cdot \mathbf{1}[\text{local}]_{ij} + \beta \cdot \text{elo_diff}_{ij}, \quad (9)$$

donde μ es la intercepción global, α_k el efecto aleatorio de ataque del equipo k , δ_k el efecto aleatorio de defensa, η el coeficiente de ventaja local y β el coeficiente del diferencial de Elo normalizado.

Los efectos aleatorios por equipo se distribuyen jerárquicamente:

$$\alpha_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_\alpha^2), \quad k = 1, \dots, 48, \quad (10)$$

$$\delta_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_\delta^2), \quad k = 1, \dots, 48. \quad (11)$$

El supuesto de intercambiabilidad permite que equipos con pocas observaciones directas tomen información de la distribución global, evitando sobreajuste (regularización bayesiana jerárquica o *partial pooling*).

5.2. La corrección de Dixon-Coles

El modelo de Poisson con independencia marginal —ecuación (8) con $g_{1j} \perp g_{2j} \mid \lambda_{1j}, \lambda_{2j}$ — sobreestima sistemáticamente las probabilidades de victorias por un gol (1-0, 0-1) y subestima los empates de baja puntuación (0-0, 1-1), como documentan [Dixon y Coles \(1997\)](#) y [Karlis y Ntzoufras \(2003\)](#). Este fenómeno refleja la dependencia táctica observada en fútbol: los equipos ajustan su estrategia según el marcador vigente, reduciendo la varianza conjunta por debajo de la que predicen dos Poisson independientes.

Para corregir este defecto manteniendo la tractabilidad, [Dixon y Coles \(1997\)](#) modifican la distribución conjunta del marcador mediante un factor de escala:

$$P(g_1, g_2) = \text{Pois}(g_1; \lambda_1) \cdot \text{Pois}(g_2; \lambda_2) \cdot \tau(g_1, g_2, \lambda_1, \lambda_2, \rho), \quad (12)$$

con función de corrección:

$$\tau(g_1, g_2, \lambda_1, \lambda_2, \rho) = \begin{cases} 1 - \lambda_1 \lambda_2 \rho & (g_1, g_2) = (0, 0), \\ 1 + \lambda_2 \rho & (g_1, g_2) = (1, 0), \\ 1 + \lambda_1 \rho & (g_1, g_2) = (0, 1), \\ 1 - \rho & (g_1, g_2) = (1, 1), \\ 1 & g_1 + g_2 \geq 3. \end{cases} \quad (13)$$

El parámetro ρ controla la dirección e intensidad de la corrección. Valores negativos incrementan $P(0, 0)$ y $P(1, 1)$ y reducen $P(1, 0)$ y $P(0, 1)$. Puede verificarse que $\sum_{g_1, g_2} P(g_1, g_2) = 1$ para todo ρ en el dominio admisible, garantizando una distribución de probabilidad válida.

Proposición 1. *La log-verosimilitud ponderada del modelo Dixon-Coles es:*

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{j=1}^N p_j \left[\log \text{Pois}(g_{1j}; \lambda_{1j}) + \log \text{Pois}(g_{2j}; \lambda_{2j}) + \log \tau(g_{1j}, g_{2j}, \lambda_{1j}, \lambda_{2j}, \rho) \right], \quad (14)$$

donde p_j son los pesos definidos en (1)–(2) y $\boldsymbol{\theta} = (\mu, \beta, \eta, \rho, \{\alpha_k\}, \{\delta_k\}, \sigma_\alpha, \sigma_\delta)$.

5.3. Especificación de priors

Los priors son débilmente informativos, concentrando la masa en rangos plausibles sin dominar la verosimilitud de los 1,935 partidos de entrenamiento:

$$\mu \sim \mathcal{N}(0,3; 0,5), \quad e^{0,3} \approx 1,35 \text{ goles por partido}, \quad (15)$$

$$\eta \sim \mathcal{N}(0,2; 0,3), \quad e^{0,2} \approx 1,22 \text{ (ventaja local)}, \quad (16)$$

$$\beta \sim \mathcal{N}(0; 0,3), \quad (17)$$

$$\rho \sim \mathcal{N}(0; 0,1) \cdot \mathbf{1}_{[-0,5, 0,3]}, \quad (18)$$

$$\sigma_\alpha \sim \text{Exponential}(5), \quad (19)$$

$$\sigma_\delta \sim \text{Exponential}(5). \quad (20)$$

Los priors exponenciales sobre las escalas jerárquicas son preferibles a priors half-normal en este contexto: al no tener masa en cero evitan el embudo de Neal (*Neal's funnel*) que surge cuando los efectos aleatorios son near-zero y el muestreador HMC debe explorar una geometría altamente curvilínea (Gelman et al., 2013). El prior sobre ρ se trunca en $[-0,5; 0,3]$ para garantizar $\tau(\cdot) > 0$ con las tasas λ típicas del fútbol internacional.

5.4. Identificabilidad y parametrización no centrada

La separación ataque-defensa está identificada porque los efectos α_k tienen media cero por construcción: la intercepción μ absorbe el nivel medio de goles y el contraste $\alpha_k - \delta_r$ captura toda la variación entre equipos.

Para evitar el embudo de Neal en el muestreo MCMC, se emplea la *parametrización no centrada* (Papaspiliopoulos et al., 2007):

$$\alpha_k = \sigma_\alpha \cdot \tilde{\alpha}_k, \quad \tilde{\alpha}_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1), \quad (21)$$

y análogamente para δ_k . Esta reparametrización desacopla la información sobre la escala (σ_α) de la información sobre los efectos individuales ($\tilde{\alpha}_k$), produciendo geometrías del posterior más regulares y mejores tasas de aceptación.

6. Inferencia Bayesiana

6.1. Implementación en Stan

El modelo se implementa en el lenguaje probabilístico Stan (Carpenter et al., 2017). El factor de corrección de Dixon-Coles se incorpora como término adicional en el bloque `model` mediante la instrucción `target +=`:

```

for (n in 1:N) {
  real lam1 = exp(alpha + atk[team1[n]] - def[team2[n]] + ...);
  real lam2 = exp(alpha + atk[team2[n]] - def[team1[n]] + ...);
  real log_tau;
  if      (g1[n]==0 && g2[n]==0) log_tau = log(1 - lam1*lam2*rho);
  else if (g1[n]==1 && g2[n]==0) log_tau = log(1 + lam2*rho);
  else if (g1[n]==0 && g2[n]==1) log_tau = log(1 + lam1*rho);
  else if (g1[n]==1 && g2[n]==1) log_tau = log1m(rho);
  else                                     log_tau = 0.0;
  target += peso[n] * (poisson_lpmf(g1[n]|lam1)
                      + poisson_lpmf(g2[n]|lam2)
                      + log_tau);
}

```

Los pesos p_j se aplican multiplicando directamente el aporte de cada observación al `target`, equivalente a la verosimilitud ponderada de la ecuación (14).

6.2. Diagnósticos de convergencia

Se corren **4 cadenas** independientes con **3,000 iteraciones** cada una (1,000 de calentamiento), resultando en **8,000 muestras efectivas totales**. Se emplean `adapt_delta = 0,99` y `max_treedepth = 12` para mejorar la exploración en regiones de alta curvatura del posterior.

Cuadro 1: Diagnósticos MCMC para los parámetros del modelo.

Parámetro	$\hat{R}$	n_{eff}	Media	SD
μ (intercepción)	1,001	9,654	0,141	0,062
β (Elo)	1,001	11,328	0,510	0,097
η (local)	1,001	9,992	0,165	0,093
ρ (Dixon-Coles)	1,001	12,226	-0,071	0,070
σ_α	1,002	5,091	0,062	0,049
σ_δ	1,001	4,036	0,069	0,053
<i>Divergencias: 2 de 8,000 iteraciones (0,025 %).</i>				

El estadístico $\hat{R}$ de [Gelman y Rubin \(1992\)](#) permanece por debajo de 1,002 en todos los parámetros, muy por debajo del umbral de preocupación habitual de 1,01 ([Vehtari et al., 2021](#)). Los valores de n_{eff} superan los 4,000 en todos los casos. Las 2 divergencias observadas (0,025 % del total) son estadísticamente negligibles.

6.3. Resumen del posterior

Cuadro 2: Resumen del posterior de parámetros fijos (IC al 95 %).

Parámetro	Media	SD	2,5 %	50 %	97,5 %
μ	0,141	0,062	0,018	0,141	0,262
β (Elo)	0,510	0,097	0,316	0,511	0,696
η (local)	0,165	0,093	−0,021	0,165	0,345
ρ (DC)	−0,071	0,070	−0,206	−0,072	0,065
σ_α	0,062	0,049	0,003	0,054	0,178
σ_δ	0,069	0,053	0,004	0,059	0,196

Efecto Elo ($\hat{\beta} = 0,510$). Un diferencial de Elo de 400 puntos multiplica la tasa esperada de goles del equipo favorito por $e^{0,510} \approx 1,67$. El IC al 95 % excluye el cero con holgura, confirmando el poder predictivo del historial de rendimiento histórico.

Ventaja local ($\hat{\eta} = 0,165$). El IC al 95 % incluye marginalmente el cero ($[-0,021; 0,345]$), consistente con la naturaleza neutral del fútbol internacional moderno, donde los torneos de alto nivel frecuentemente se celebran en sedes neutrales.

Escalas jerárquicas ($\hat{\sigma}_\alpha \approx 0,062$, $\hat{\sigma}_\delta \approx 0,069$). Los valores reducidos reflejan que, una vez controlados el nivel medio μ y el diferencial de Elo β , la heterogeneidad residual entre equipos en ataque y defensa es modesta, plausible dada la homogeneización de la muestra hacia equipos clasificados al Mundial.

7. Comparación de Modelos

Durante el desarrollo del pipeline se evaluaron tres especificaciones:

1. **Poisson independiente (sin DC)**. La omisión del factor τ sobreestima $P(1,0)$ y $P(0,1)$ en aproximadamente 8–12 % y subestima $P(0,0)$ y $P(1,1)$ en magnitudes similares. El efecto se propaga en la simulación: el modelo sobreestima victorias ajustadas y subestima empates en fase de grupos.
2. **Binomial Negativa independiente (sin DC)**. Reemplazar Poisson por Binomial Negativa mejora el ajuste a la sobredispersión marginal —especialmente en partidos de alta puntuación— pero no resuelve el problema de correlación en marcadores bajos que corrige τ . Adicionalmente, el parámetro de dispersión ϕ adicional debilita la concentración modal de la distribución predictiva, reduciendo la precisión en la predicción del marcador más probable.

3. **Poisson + Dixon-Coles (modelo propuesto).** La corrección reasigna masa de probabilidad direccionalmente —hacia empates y alejada de victorias por un gol— sin introducir parámetros de dispersión.

Verificación predictiva posterior. Se generan 1,000 réplicas del conjunto de entrenamiento desde la distribución predictiva posterior. Las distribuciones marginales de goles $P(G = g)$ se comparan con frecuencias empíricas: el modelo reproduce con exactitud la fracción de partidos 0-0 (6,8 % observado; modelo: $6,7 \pm 0,4$ %) y 1-1 (8,3 % observado; modelo: $8,1 \pm 0,5$ %). El modelo sin corrección de Dixon-Coles subestima ambas frecuencias en aproximadamente 1,2 puntos porcentuales.

8. Simulación del Torneo

8.1. Muestreo predictivo posterior

Para cada escenario simulado $s = 1, \dots, S$:

1. Se extrae una muestra $\boldsymbol{\theta}^{(s)}$ del posterior MCMC.
2. Se calculan $(\lambda_1^{(s)}, \lambda_2^{(s)})$ mediante (9) con $\boldsymbol{\theta}^{(s)}$ (sede neutral: $\mathbf{1}[\text{local}] = 0$).
3. Se propone $(g_1^*, g_2^*) \sim \text{Pois}(\lambda_1^{(s)}) \otimes \text{Pois}(\lambda_2^{(s)})$ y se aplica remuestreo por importancia con pesos $\tau(g_1^*, g_2^*, \dots)$ para obtener el marcador corregido.

Este procedimiento preserva la correlación posterior entre parámetros y resultados, produciendo probabilidades de avance correctamente calibradas.

8.2. Fase de grupos

Para la fase de grupos se simulan $S = 100,000$ escenarios completos. En cada escenario, los seis partidos de cada grupo se resuelven según el marcador simulado. La clasificación sigue las reglas oficiales de la FIFA: puntos, diferencia de goles, goles marcados, enfrentamiento directo y sorteo. Los ocho mejores terceros clasifican según los criterios oficiales del Anexo C del reglamento FIFA.

8.3. Rondas eliminatorias

Se simulan $S = 10,000$ escenarios de eliminatorias. Los empates al término del tiempo reglamentario se resuelven mediante penales modelados como Bernoulli(0,5), reflejando la incertidumbre máxima dado que los datos históricos de penales en torneos de élite no muestran desequilibrios estadísticamente significativos entre equipos de nivel comparable.

Actualización en tiempo real. El pipeline descarga automáticamente el repositorio `martj42` y actualiza `data/live/resultados_reales.csv` con los resultados del torneo. Los partidos ya disputados se tratan como fijos en la simulación; solo los pendientes se simrolan, colapsando progresivamente la incertidumbre.

9. Resultados

9.1. Efectos por equipo y fase de grupos

Cuadro 3: Efectos posteriores medios, rating Elo y probabilidad de título para los diez principales candidatos.

Equipo	$\hat{\alpha}_k$	$\hat{\delta}_k$	Elo	$P(\text{título})$
España	0,089	−0,087	2017	13,5 %
Argentina	0,076	−0,071	1995	9,2 %
Francia	0,071	−0,068	1985	8,1 %
Inglaterra	0,063	−0,060	1970	7,4 %
Brasil	0,068	−0,055	1962	7,1 %
Portugal	0,058	−0,049	1948	5,3 %
Alemania	0,052	−0,053	1943	4,8 %
Países Bajos	0,049	−0,047	1938	4,2 %
Marruecos	0,038	−0,063	1918	3,7 %
Uruguay	0,041	−0,044	1912	3,1 %

9.2. Probabilidades por ronda eliminatoria

Cuadro 4: Probabilidades de alcanzar cada ronda (%).

Equipo	Octavos	Cuartos	Semis	Final	Título
España	88,2	61,4	34,1	21,5	13,5
Argentina	82,7	51,3	26,8	15,6	9,2
Francia	80,9	47,8	24,5	14,3	8,1
Inglaterra	79,1	45,2	22,8	13,2	7,4
Brasil	77,8	43,6	21,3	12,4	7,1
Portugal	74,3	38,2	17,9	9,8	5,3
Alemania	73,1	36,4	16,5	8,9	4,8
Países Bajos	70,8	33,7	14,9	7,8	4,2

España emerge como favorita respaldada por los más altos efectos de ataque y defensa del posterior y el mayor rating Elo entre los participantes. El hecho de que los ocho candidatos de la Tabla 4 sumen solo $\approx 59,7\%$ de probabilidad de título ilustra la imprevisibilidad intrínseca del formato de eliminación directa y la importancia de reportar distribuciones completas en lugar de pronósticos puntuales.

10. Discusión

10.1. Interpretación de ρ y la corrección de Dixon-Coles

El valor estimado $\hat{\rho} = -0,071$ es consistente con la estimación original de [Dixon y Coles \(1997\)](#) para datos de la Premier League ($\hat{\rho} \approx -0,13$), aunque de menor magnitud, posiblemente porque los partidos entre selecciones de alto nivel exhiben menor dependencia táctica que los de ligas nacionales con mayor asimetría de fuerzas.

Para cuantificar el efecto en un partido equilibrado con $\lambda_1 = \lambda_2 = 1,15$:

$$P_{\text{DC}}(0,0) \approx e^{-2,30} \cdot (1 + 1,15^2 \cdot 0,071) \approx 0,094, \quad (22)$$

$$P_{\text{ind}}(0,0) = e^{-2,30} \approx 0,085. \quad (23)$$

La corrección incrementa $P(0,0)$ en $\approx +1$ punto porcentual (10,6% relativo), con un efecto simétrico sobre $P(1,1)$. Estos ajustes son modestos en términos absolutos pero cualitativamente importantes en torneos donde la clasificación de grupo depende de diferencias de un solo gol.

10.2. El rol del Elo como covariable

La estimación robusta $\hat{\beta} = 0,510$ establece que el historial acumulado de rendimiento aporta poder predictivo incremental más allá de los efectos aleatorios del período de entrenamiento. La complementariedad es conceptualmente clara: los efectos α_k y δ_k capturan el rendimiento reciente en el subconjunto WC-vs-WC (2010–actualidad), mientras que el Elo integra toda la historia desde 1872, incluyendo partidos contra equipos no clasificados al torneo que quedan fuera del conjunto de entrenamiento.

10.3. Limitaciones

1. **Penales equiprobables.** El supuesto $P(\text{victoria en penales}) = 0,5$ ignora posibles ventajas de equipos con mejores porteros o tiradores. Los datos históricos disponibles no permiten estimar estas diferencias con precisión estadística razonable.
2. **Ausencia de datos de lesiones.** El modelo trata cada equipo como una entidad

estática; la baja de un jugador clave no se refleja en tiempo real.

3. **Independencia entre jornadas.** No se modelan rotaciones, fatiga ni motivación diferencial en partidos donde la clasificación ya está asegurada.
4. **Estacionariedad de parámetros durante el torneo.** Los efectos α_k y δ_k se mantienen fijos en toda la simulación. Una extensión natural sería incorporar dinámica de estado latente en el espíritu de [Rue y Salvesen \(2000\)](#).
5. **Heterogeneidad de sede.** La ventaja local η es homogénea; no se modelan diferencias por altitud (Ciudad de México, $\sim 2,200$ m), clima ni distancia de viaje.

11. Conclusiones

Se ha presentado un sistema de predicción bayesiana completo para el FIFA World Cup 2026, basado en un modelo jerárquico de Poisson con corrección de dependencia de Dixon-Coles, inferido mediante HMC-NUTS en Stan sobre 1,935 partidos internacionales ponderados temporalmente.

Las principales contribuciones son:

1. La integración en un único marco bayesiano de efectos aleatorios jerárquicos de ataque y defensa, ratings Elo como covariable histórica, y corrección de dependencia de Dixon-Coles con parámetro ρ estimado del posterior.
2. La demostración de que la corrección de Dixon-Coles mejora cuantificablemente la calibración de frecuencias de resultados exactos frente al modelo de Poisson independiente y la Binomial Negativa, sin introducir parámetros que debiliten la concentración modal.
3. La cuantificación robusta del efecto Elo ($\hat{\beta} = 0,510$, IC 95 %: [0,316; 0,696]), que establece el historial de rendimiento como predictor genuino.
4. Un sistema de actualización automática en tiempo real que recalibra las probabilidades de avance a medida que se conocen los resultados.

Las predicciones sitúan a España, Argentina y Francia como los tres candidatos más probables al título, con más del 40 % de la probabilidad restante distribuida entre los 45 equipos restantes —subrayando la imprevisibilidad del formato de eliminación directa y la importancia de reportar distribuciones completas en lugar de pronósticos puntuales.

Referencias

- Baio, G. y Blangiardo, M. (2010). Bayesian hierarchical model for the prediction of football results. *Journal of Applied Statistics*, 37(2), 253–264.
- Bürkner, P.-C. (2017). **brms**: An R package for Bayesian multilevel models using Stan. *Journal of Statistical Software*, 80(1), 1–28.
- Carpenter, B., Gelman, A., Hoffman, M. D., Lee, D., Goodrich, B., Betancourt, M., Brubaker, M., Guo, J., Li, P. y Riddell, A. (2017). Stan: A probabilistic programming language. *Journal of Statistical Software*, 76(1), 1–32.
- Dixon, M. J. y Coles, S. G. (1997). Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 46(2), 265–280.
- Gelman, A. y Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. y Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3.^a ed.). CRC Press.
- Groll, A., Schauburger, G. y Tutz, G. (2018). Prediction of major international soccer tournaments based on team-specific regularized Poisson regression. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 11(2), 97–115.
- Karlis, D. y Ntzoufras, I. (2003). Analysis of sports data by using bivariate Poisson models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 52(3), 381–393.
- Maher, M. J. (1982). Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3), 109–118.
- martj42 (2024). *International Football Results from 1872 to 2024*. Repositorio GitHub: https://github.com/martj42/international_results.
- Papaspiliopoulos, O., Roberts, G. O. y Sköld, M. (2007). A general framework for the parametrization of hierarchical models. *Statistical Science*, 22(1), 59–73.
- Rue, H. y Salvesen, Ø. (2000). Prediction and retrospective analysis of soccer matches in a league. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 49(3), 399–418.
- Vehtari, A., Gelman, A., Simpson, D., Carpenter, B. y Bürkner, P.-C. (2021). Rank-normalization, folding, and localization: An improved $\hat{R}$ for assessing convergence of MCMC. *Bayesian Analysis*, 16(2), 667–718.